学号_____ 姓名_____ 班级_____ 专业_____ 系别_____ 编号_____

密 封 线

# 山西大学 2019—2020 学年　第 2 学期

## 《高等数学 A2》　试卷（A）

注：本试卷满分 100 分，考试时间 120 分钟.

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 得分 | | | | | |

### 一、单项选择题：（本大题共 5 小题，每小题 3 分，共计 15 分）

| 得分 | | 评卷人 | |
|---|---|---|---|

1. 两个向量相等与它们坐标对应相等之间的关系是————————————（　　）

A. 充分条件　　B. 必要条件

C. 充分必要条件　　D. 既不充分也非必要条件

2. 区域 $D$ 为 $\{(x,y)|x轴、y轴与直线x+y=1所围区域\}$，则 $I_1=\iint\limits_D (x+y)^2\,d\sigma$ 与 $I_2=\iint\limits_D (x+y)^3\,d\sigma$ 的大小为————————————————————（　　）

A. $I_1 \geqslant I_2$　　B. $I_1 \leqslant I_2$　　C. $I_1=I_2$　　D. 不确定

3. 二次积分 $I=\int_0^1 dx\int_{x^2}^1 \frac{xy}{\sqrt{1+y^3}}dy$ 交换积分次序后的表达式为————（　　）

A. $I=\int_0^1 dy\int_0^y \frac{xy}{\sqrt{1+y^3}}dx$　　B. $I=\int_0^1 dy\int_0^{2y} \frac{xy}{\sqrt{1+y^3}}dx$

C. $I=\int_0^1 dy\int_0^{y^2} \frac{xy}{\sqrt{1+y^3}}dx$　　D. $I=\int_0^1 dy\int_0^{\sqrt{y}} \frac{xy}{\sqrt{1+y^3}}dx$

4. 过三点 $M_1$（2,-1,4）、$M_2$（-1,3,-2）和 $M_3$（0,2,3）确定的平面方程为————（　　）

A. 14$x$-9$y$-$z$=15　　B. 14$x$+9$y$-$z$=15　　C. 14$x$+9$y$+$z$=15　　D. 14$x$-9$y$+$z$=15

5. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{x^{2n-1}}{n4^n}\right)$ 的收敛域为————————————————————————（　　）

A. (0,0)　　B. (-1,1)　　C. (-2,2)　　D. $(-\infty,+\infty)$

### 二、填空题（本大题共 3 小题，每空 5 分，共计 15 分）

| 得分 | | 评卷人 | |
|---|---|---|---|

1. $\lim\limits_{(x,y)\to(0,2)} \frac{sinxy}{x}$ 的值为____2____.

2. 设 $L$ 是任意一条取正向的闭曲线，则 $\oint_L 2xydx+x^2dy$ 的值为____0____.

3. 函数 $f(x)$ 是以 2π 为周期的函数，它在一个周期区间 [-π,π] 上的表达式为 $f(x)=\begin{cases}-\pi, & -\pi\le x<0;\\ \pi, & 0<x<\pi,\end{cases}$ 将 $f(x)$ 展开成傅立叶级数时，$a_n$=_____.

### 三、解答题（本大题共 7 小题，共计 40 分）

| 得分 | | 评卷人 | |
|---|---|---|---|

1.（5 分）求经过点 $M_0$（1,-1,1），且与直线 $l_1$：$\begin{cases}2x-4y+z=0,\\ 3x-y-2z+9=0\end{cases}$ 平行的直线方程 $l$.

$\vec{n_1}$ (2, -4, 1)

$\vec{n_2}$ (3, -1, -2)

$\rightarrow \vec{n}$ (9, 7, 10)

$l: \frac{x-1}{9}=\frac{y+1}{7}=\frac{z-1}{10}$

点向式

学号_____ 姓名_____ 班级_____ 专业_____ 系别_____ 编号_____

密 封 线

2.（5 分）设 $z=e^{2u-3v}$，其中 $u=x^2, v=cosx$, 计算 $\frac{dz}{dx}$.

$$\frac{dz}{dx}=\frac{\partial z}{\partial u}\frac{du}{dx}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{dv}{dx}$$

3（5 分）方程 $z^2y-xz^3-1=0$ 确定函数 $z=f(x,y)$，则 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$.

$$\frac{\partial y}{\partial x}=-\frac{F_x}{F_y}$$

4.（5 分）计算 $\int_L \sqrt{y}ds$，其中 $L$ 为曲线 $y=x^2$ 上介于点（0,0）与点（1,1）间的那一段弧.

一 线

5.（5 分）计算 $\int_{(1,0)}^{(2,\pi)}(y-e^x cosy)dx+(x+e^x siny)dy$.

$$\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{\partial Q}{\partial x}$$ 路径无关

6.（5 分）计算 $\iint_D x^2e^{-y^2}dxdy$，其中 $D$ 是由直线 $y=x$，$y=1$ 及 $x=0$ 所围成的区域.

分部

7.（10 分）计算幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n}$ 的和函数.

先求导

学号_____ 姓名_____ 班级_____ 专业_____ 系别_____ 编号_____

线 封 密

## 四、应用题（本大题共 3 小题，共计 30 分）

| 得分 | | 评卷人 | |
|---|---|---|---|

1.（10 分）计算曲面积分 $\iint\limits_{\Sigma}\left(x^2+y^2\right)ds$，$\Sigma$ 为锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 及平面 $z=1$ 所围区域的整个边界曲面.

- 面　　闭

2.（10 分）在球面 $x^2+y^2+z^2=1$ 内嵌入有最大体积的长方体，求它的体积 $V$.

3.（10 分）利用高斯公式计算曲面积分 $I=\oiint\limits_{\Sigma}(x-y)dxdy+x(y-z)dydz+(x+z)dzdx$，其中，$\Sigma$ 为圆柱面 $x^2+y^2=1$ 及平面 $z=0,z=3$ 所围成的空间区域 $\Omega$ 的整个边界曲面的外侧.

闭　　6 元